RA1-Bloc 6

CA 1.6: Identifica els components d'una xarxa informàtica.

Activitat 1:

A. Escriu **3 avantatges** i **3 inconvenients** de les xarxes informàtiques amb les teves paraules.

Ventajas:

Compartición de recursos: Permite compartir dispositivos físicos (impresoras, escáneres) y archivos o datos entre usuarios.

Comunicación eficiente: Facilita la comunicación rápida mediante correo electrónico, mensajería instantánea y otras herramientas.

Flexibilidad y movilidad: Permite acceder a los recursos de la red desde distintas ubicaciones, facilitado por el uso de tecnologías inalámbricas.

Inconvenientes:

Seguridad: Las redes son vulnerables a ciberataques como malware, phishing y hacking, requiriendo medidas de protección avanzadas.

Coste inicial: La implantación de una red requiere una inversión inicial considerable en hardware, software e infraestructura.

Mantenimiento y gestión: Requieren un mantenimiento periódico y personal especializado para resolver fallos o gestionar grandes infraestructuras.

B. Explica amb un exemple la diferència entre una xarxa **LAN** i una xarxa **WAN**.

Red LAN (Local Area Network / Red de área local): Es una red de poco alcance geográfico.

Ejemplo: La red de ordenadores e impresoras conectados dentro de una misma oficina, aula o vivienda.

Red WAN (Wide Area Network / Red de área extensa): Es una red de larga distancia que interconecta redes LAN o WAN entre sí, abarcando ciudades o continentes.

Ejemplo: La red Internet que conecta sedes de una empresa situadas en distintas provincias o países.

C. Quina diferència hi ha entre una xarxa **punt a punt** i una xarxa **multipunt**?

Red punto a punto: La información se transmite directamente desde un equipo origen (*host*) a un único equipo destino a través de un medio.

Red multipunto: La información se transmite desde un equipo origen a múltiples destinos compartiendo todos el mismo medio de transmisión.

D. Indica dos exemples de xarxes **sense fils** i dos exemples de xarxes **cablejades**.

- **Ejemplos de redes inalámbricas (transmiten por ondas electromagnéticas a través del aire):**

1. Redes **Wi-Fi** (WLAN).
2. Redes **Bluetooth** (PAN).

- **Ejemplos de redes cableadas (transmiten señales mediante un medio físico guiado):**

1. Redes con **cable de par trenzado de cobre** (conector RJ-45).
2. Redes de **fibra óptica** (de vidrio o plástico).

Activitat 2:

Omple la taula següent amb el **nom del component**, **funció principal** i **capa del model OSI** en la qual treballa (pots utilitzar llibres o Internet per investigar si cal):

Component	Funció principal	Capa OSI
Switch	Interconnecta dispositius dins d'una mateixa xarxa local (LAN). Reenvia les trames només al port de destinació segons l'adreça MAC.	Capa 2 (Enllaç de dades)
Router	Connecta xarxes diferents (per exemple, la LAN amb Internet) i encamina els paquets segons l'adreça IP de destinació.	Capa 3 (Xarxa)

Punt d'accés Wi-Fi	Permet que els dispositius sense fil es connectin a la xarxa cablejada, i fa de pont entre el medi sense fil i el cablejat.	Capa 2 (Enllaç de dades), també Capa 1 (Física)
Targeta de xarxa (NIC)	Connecta un equip a la xarxa. Té l'adreça MAC, genera i rep els senyals i converteix les dades en trames.	Capa 1 (Física) i Capa 2 (Enllaç de dades)
Tallafoc (Firewall)	Filtra el trànsit de xarxa entrant i sortint segons regles de seguretat (IP, ports, protocols) per permetre o bloquejar connexions.	Capa 3 (Xarxa) i Capa 4 (Transport); els tallafocs de nova generació arriben fins a la Capa 7 (Aplicació)

Component	Funció principal	Capa OSI
Switch	?	?
Router	?	?
Punt d'accés Wi-Fi	?	?
Targeta de xarxa (NIC)	?	?
Tallafoc (Firewall)	?	?

Activitat 3:

En una empresa petita que vol instal·lar una xarxa interna:

- Quin tipus de xarxa recomanaries segons la **grandària**, la **funció** i **Mitjà**?
- Quins avantatges i inconvenients creus que tindria per a aquesta empresa?

1. Tipo de red recomendada según los tres criterios del temario:

- **Según su tamaño: Red LAN (Local Area Network / Red de área local)**. Es la adecuada por su alcance local, diseñada para abarcar el ámbito de una oficina, vivienda o empresa.
- **Según su función: Red Cliente-Servidor**. Resulta la opción idónea en un entorno profesional para centralizar servicios y recursos en un servidor al que acceden los diferentes equipos clientes. (Si la empresa fuera muy pequeña y no requiriera servicios centralizados, se podría optar por una red entre iguales).
- **Según el medio empleado: Red Mixta**. Es la combinación más eficiente, utilizando **medio cableado** (como cable de par trenzado de cobre) para los equipos fijos por su estabilidad y **medio inalámbrico (Wi-Fi)** para aportar flexibilidad y movilidad a portátiles o dispositivos móviles.

2. Ventajas e inconvenientes para la empresa:

Ventajas principales:

1. **Compartición de recursos:** Permite compartir dispositivos (impresoras, escáneres) y ficheros o datos entre los empleados.
2. **Centralización de datos:** Facilita el almacenamiento centralizado de la información, optimizando su gestión y copia de seguridad.
3. **Comunicación eficiente:** Agiliza el intercambio de datos e información mediante correo electrónico o mensajería.
4. **Flexibilidad y movilidad:** Gracias a la conectividad inalámbrica, los usuarios pueden desplazarse con sus equipos por la oficina sin perder conexión.

Inconvenientes principales:

1. **Coste inicial:** Supone una inversión en equipamiento hardware (routers, switches, puntos de acceso), cableado e infraestructura.
2. **Riesgos de seguridad:** Al estar en red, los equipos son vulnerables a ciberataques (malware, phishing, hacking), requiriendo medidas de protección avanzadas.
3. **Mantenimiento y dependencia:** Exige mantenimiento periódico y posible personal cualificado para resolver incidencias, además de que las averías en la red pueden paralizar las operaciones de la empresa.